ENGENHARIA DE SOFTWARE

Sprint 1 — Análise do Produto

Data: 28/09 | Sprint: 1 | Projeto: Aplicação Universitária UBI

1. Visão e âmbito

Problema: a informação e os serviços académicos encontram-se dispersos por diferentes canais, dificultando tarefas quotidianas e a orientação no campus. Proposta: centralizar o acesso à informação e serviços universitários numa aplicação, considerando estudantes, docentes e funcionários.

Âmbito inicial a validar: consulta de horários e salas, notificações de alterações e comunicação docente–estudante. As restantes funcionalidades podem ser consideradas para versões futuras, conforme prioridades, dependências e feedback dos utilizadores.

2. Stakeholders

- **Estudantes —** Utilizadores principais; consultam horários, notas, refeitório e transportes.
- **Docentes —** Gerem aulas, avaliações e comunicação com as turmas.
- **Funcionários administrativos —** Gerem inscrições, propinas e processos administrativos.
- **Serviços Académicos (SASUBI/Reitoria) —** Responsáveis pelos processos e regras de negócio.
- **Equipa de TI da UBI —** Manutenção, suporte técnico e integração.
- **Serviços de Ação Social —** Bolsas, refeitório e residências.
- **Segurança/Portaria —** Controlo de acessos aos edifícios, caso aplicável.
- **Fornecedores externos —** Prestadores potencialmente integrados, como cantina e transportes.
- **Visitantes/Candidatos —** Acesso limitado à informação pública e candidaturas.

3. Funcionalidades identificadas

1. 1. Consulta de horários e salas
2. 2. Consulta de notas
3. 3. Consulta de propinas
4. 4. Notificações sobre alterações de aulas e frequências
5. 5. Reservas de espaços (salas de estudo, anfiteatros, entre outros)
6. 6. Mapa interativo da universidade, com salas e serviços da UBI
7. 7. Comunicação entre docentes e estudantes
8. 8. Gestão de pedidos de documentos

4. Personas

Inês Carvalho — estudante

19 anos; frequenta o 1.º ano de Engenharia Informática. É de Viseu, estuda na Covilhã e vive numa residência. Usa o telemóvel para quase tudo.

Quer consultar horário, salas e notas num só local, ver o menu da cantina e orientar-se pelos vários polos. Frustra-se por alternar entre sites e não saber a quem recorrer para assuntos administrativos.

Professora Helena Duarte — docente

52 anos; docente de Matemática há mais de 20 anos. Tem conhecimentos tecnológicos medianos e prefere ferramentas simples.

Quer se comunicar rapidamente com os alunos, lançar sumários e notas, e reservar salas e equipamentos. Frustra-se com tarefas repetitivas e sites diferentes.

Paula Rodrigues — funcionária dos Serviços Académicos

45 anos; atende estudantes presencialmente e por email. O volume aumenta no início do semestre e nas inscrições para exames.

Quer reduzir pedidos repetitivos e organizar processos digitalmente. Frustra-se com filas, pedidos incompletos e perguntas cuja resposta já está publicada.

João Almeida — estudante com mobilidade reduzida

20 anos; estudante de Marketing que se desloca em cadeira de rodas.

Quer consultar percursos e edifícios acessíveis, reservar apoio e receber avisos sobre elevadores avariados. Frustra-se quando descobre no local que um acesso não está disponível.

5. Cenários de utilização

Cenário 1 — Consultar horário e chegar à aula

Inês acorda todos os dias de manhã sem saber se houve alterações ao horário, Ela abre a aplicação e consulta as aulas do dia, incluindo horas e salas. Antes de sair de casa, verifica se há uma notificação de alteração. Ao chegar à universidade, consulta a localização da sala e segue para a aula. Se a informação estiver desatualizada ou a sala não estiver identificada, a aplicação deve indicar que os dados não estão disponíveis e apontar um canal de contacto.

Cenário 2 — Comunicar uma alteração de aula

A professora Helena precisa informar a turma de que a aula mudou de sala. Acede à funcionalidade de comunicação, seleciona a turma e a aula, escreve a alteração e confirma o envio. Os estudantes recebem uma notificação com a informação essencial. Helena deve conseguir verificar que a mensagem foi enviada; se não tiver autorização ou a turma não estiver disponível, o sistema deve explicar o problema sem enviar a mensagem.

Cenário 3 — Pedir um documento académico

Paula recebe muitos pedidos de declarações, alguns sem os dados necessários. O estudante consulta os documentos disponíveis, seleciona o tipo pretendido e preenche os campos obrigatórios. Antes do envio, revê o pedido. O sistema confirma a submissão e apresenta um identificador ou estado para acompanhamento. Se faltarem dados, assinala os campos a corrigir.

Cenário 4 — Encontrar um percurso acessível

João precisa de chegar a um edifício num polo que não conhece. Consulta o mapa, pesquisa o edifício e seleciona a opção de percurso acessível. A aplicação apresenta um percurso que considera que tem entradas acessíveis. Se um elevador estiver avariado, o aviso deve ser visível e o sistema deve apresentar uma alternativa quando exista; caso contrário, deve informar que não consegue garantir um percurso acessível.

Cenário 5 — Consultar uma nota ou propina

Inês quer confirmar uma nota publicada ou verificar informação sobre propinas. Abre a secção correspondente e consulta os dados associados à sua conta. A aplicação distingue informação atual de informação indisponível ou ainda não publicada e não expõe dados de outros estudantes.

6. User Stories iniciais

- **US01 — Horário:** Como estudante, quero consultar o meu horário e as salas, para planear o meu dia sem alternar entre vários sites.
- **US02 — Notificações:** Como estudante, quero receber avisos de alterações a aulas ou frequências, para agir com base em informação atualizada.
- **US03 — Comunicação:** Como docente, quero comunicar uma alteração à turma, para que os estudantes sejam informados atempadamente.
- **US04 — Percurso acessível:** Como estudante com mobilidade reduzida, quero consultar percursos acessíveis e avisos sobre elevadores, para planear a deslocação.
- **US05 — Pedido de documento:** Como estudante, quero submeter e acompanhar um pedido de documento, para evitar deslocações e saber o estado do pedido.
- **US06 — Gestão de pedidos:** Como funcionária dos Serviços Académicos, quero receber pedidos com os campos necessários, para reduzir pedidos incompletos.

Nota: estas histórias são candidatas ao Product Backlog. A equipa deve refiná-las, atribuir prioridade e selecionar apenas as adequadas à Sprint, com critérios de aceitação acordados.

7. Priorização preliminar

N.º	Funcionalidade	Prioridade	Justificação
1	Horários e salas	Alta	Uso recorrente e informação essencial para estudantes.
2	Notas	Alta	Apoia o acompanhamento do semestre.
3	Propinas	Média	Importante, mas consultada com menor frequência.
4	Notificações de alterações	Alta	Ajuda a agir perante mudanças e evita deslocações ou faltas.
5	Reservas de espaços	Baixa	Útil; prioridade deve ser validada com utilizadores e âmbito.
6	Mapa interativo	Baixa	Pode ser mais valioso para novos alunos, visitantes e pessoas com necessidades de acessibilidade.
7	Comunicação docente–estudante	Alta	Facilita comunicação direta sobre aulas e atividades.
8	Pedidos de documentos	Média	Pode reduzir trabalho administrativo e pedidos repetitivos.

9. Questões em aberto e validação

- Confirmar o âmbito e o nome oficial do produto, os utilizadores-alvo e se a aplicação integra sistemas existentes ou apenas agrega ligações/informação.
- Validar personas e cenários com estudantes, docentes e staff; até essa validação, tratá-los como proto-personas e hipóteses, não como factos observados.
- Confirmar como serão obtidos horários, notas, propinas, dados de acessibilidade e estado de elevadores, bem como quem mantém esses dados.
- Rever as prioridades: valor para utilizadores com necessidades específicas não deve ser confundido com frequência de utilização pela maioria.

- Definir critérios de aceitação para as histórias escolhidas e associá-las às funcionalidades; evitar colocar todas as funcionalidades na Sprint 1 sem capacidade e objetivos claros.